NARA

HOTÉIS

Análise de Dados — Python · MySQL · Power BI

Fortaleza · Recife · Salvador · Rio de Janeiro · São Paulo

2023 – 2024 | 1.000 registros

Contexto do Projeto

A Nara Hotéis
é uma rede hoteleira brasileira com cinco unidades em destinos estratégicos do país.

O desafio:
decisões ainda tomadas por percepção, sem dados estruturados.

Sua missão:
transformar o histórico de 2 anos em informação confiável para a diretoria.

01

Dados Brutos

5 arquivos CSV extraídos de sistemas legados distintos, com problemas de qualidade não documentados.

02

Responsabilidade Total

A equipe identifica, decide e justifica cada intervenção — da limpeza ao Relatório.

03

Entrega Esperada

Visão confiável sobre reservas, receita, satisfação e overbooking para a diretoria.

Bases de Dados Fornecidas

Arquivos CSV entregues pela empresa para tratamento e análise

`reservas.csv`

Histórico completo de todas as reservas da rede no período 2023–2024.

`quartos.csv`

Catálogo de quartos por hotel: tipo, capacidade e valor base.

`hospedes.csv`

Cadastro dos hóspedes: dados pessoais, origem e contato.

`hoteis.csv`

Dados cadastrais das 5 unidades da rede: cidade, estado e categoria.

`avaliacoes.csv`

Notas e comentários registrados pelos hóspedes após a estadia.

⚠ Os arquivos contêm inconsistências. A equipe é responsável por identificá-las, tratá-las e documentar cada decisão tomada.

Entrega 1 — Python

Análise exploratória e painel visual

Os dados precisam ser avaliados e tratados antes de qualquer análise. Todo o processo de limpeza deve ser realizado e documentado em código.

01

Valor típico das diárias

Qual a medida de tendência central mais adequada para os valores praticados? Fundamente com a distância entre média e mediana.

02

Valores atípicos

Existem cobranças fora do padrão? Identifique e liste os registros com valores atípicos usando IQR.

03

Volume de reservas ao longo do tempo

Como o número de reservas confirmadas evoluiu mensalmente em cada unidade da rede?

04

Faixa de preço por tipo de quarto

Há diferença na distribuição de valores entre os tipos de quarto oferecidos?

05

Desempenho por canal de vendas

Qual canal de reserva apresenta o maior ticket médio?

06

Atendimento e satisfação

Existe relação entre a nota de atendimento e a satisfação geral do hóspede?

07

Overbooking

Em quais hotéis e períodos o número de reservas superou a capacidade disponível?

Os resultados devem ser apresentados em painel com subplots.

Entrega 2 — MySQL

Banco de dados relacional e consultas analíticas

Com os dados tratados, estruture um banco de dados relacional que represente a operação da Nara Hotéis, respeitando tabelas fato e dimensão, chaves primárias e estrangeiras.

Modelagem

- Criar o banco de dados com as 5 tabelas
- Definir chaves primárias e estrangeiras
- Respeitar o modelo fato–dimensão
- Carregar os dados tratados nas tabelas

Consultas solicitadas pela diretoria

C1 — **Receita por unidade**
Quais hotéis geram maior receita total no período?

C2 — **Hóspedes de alto valor**
Reservas confirmadas com diária elevada — nome do hóspede, hotel e tipo de quarto.

C3 — **Hóspedes sem avaliação**
Quem realizou estadias mas nunca deixou uma avaliação?

C4 — **Canais com mais reservas**
Quais canais concentram o maior volume de reservas?

C5 — **Overbooking por mês/hotel**
Mapeie onde e quando o overbooking foi mais frequente.

Entrega 3 — Power BI

Relatório executivo para a diretoria da Nara Hotéis

O produto final é um relatório executivo com navegação por hotel e período. As métricas abaixo devem ser implementadas como medidas DAX.*

Taxa de Ocupação

Percentual da capacidade disponível efetivamente utilizada, calculado mensalmente por unidade.

RevPAR

Métrica padrão do setor hoteleiro. Pesquise sua definição, compreenda a lógica de negócio e implemente como medida DAX.

Variação vs. Mês Anterior

Evolução percentual da receita em relação ao mês imediatamente anterior — distingue tendência de crescimento.

Variação vs. Mesmo Mês Ano Anterior

Comparativo com o mesmo mês do ano passado — identifica sazonalidade e crescimento real.

Índice de Satisfação

Nota média por unidade, com filtro por categoria do hotel.

Painel de Overbooking

Destaca períodos e unidades mais críticos, permitindo à diretoria dimensionar o impacto operacional.

Bons estudos!

Python · MySQL · Power BI

NARA HOTÉIS — 2023–2024